

■ ■ ■ ■ ■
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Tlajomulco · Ingeniería Biomédica · Biomateriales

Caracterización mecánica e hidrodinámica de una malla electrónica inyectable

Biocompuesto SU-8 / Au para Interfaces Cerebro-Computadora

Presenta

Christofer Martín
Rojas Ruiz

Asesora

Mtra. Gabriela
Hinojosa

Periodo

Mayo 2026
Guadalajara, Jalisco

Agenda

Lo que cubriremos en esta sesion

01

El problema clínico

Por qué los BCI fallan tras semanas o meses

02

El biomaterial

Malla compuesta SU-8/Au, arquitectura y composición

03

Hipótesis y objetivos

Variables de respuesta y plan de validación

04

Caracterización mecánica

Rigidez efectiva, módulo de flexión, AFM

05

Caracterización hidrodinámica

Inyección capilar y modelo de Hagen-Poiseuille

06

Modelado in silico

Simulación 3D + viga compuesta + circuito de Randles

07

Resultados esperados

Lo que predice la teoría y la simulación

08

Discusión y conclusiones

Comparativa con Neuralink y Neuropixels

El problema

Desajuste mecánico entre el implante y el cerebro

0.1–1 kPa

Tejido cerebral

Como un gel de tofu

150 GPa

Silicio

5–6 órdenes de magnitud más rígido

>90 %

Pérdida de señal

En semanas a pocos meses con electrodos rígidos

La cascada de fallo

1

Implante rígido en
tejido blando

2

Micromovimientos
cardio-respiratorios

3

Cizallamiento
crónico en interfaz

4

Activación de
microglia + astrocitos

5

Cicatriz glial
fibrosa

6

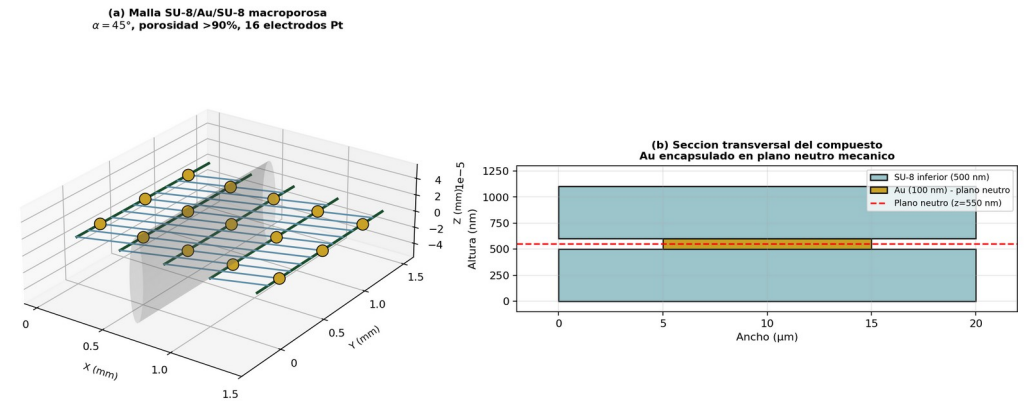
Aumento de
impedancia y pérdida
de señal

El biomaterial: Syringe-Injectable Mesh Electronics

Compuesto bifásico macroporoso

- Esqueleto de polímero fotorresistente (SU-8 o poliimida) — flexibilidad y aislamiento
- Red interna de nanocables conductores de Au o Pt — registro/estimulación neuronal
- Au encapsulado en el plano neutro mecánico — protege al metal de la fractura
- Porosidad > 90 % — el tejido neuronal crece a través del implante
- Inyectable a través de aguja de 100 μm — sin trepanación quirúrgica mayor
- Rigidez efectiva $\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$ — coincide con el tejido neural nativo

FIG 1



Composición y clasificación

Material compuesto sintético bifásico — biotolerado / neuro-fílico

Fase polimérica (matriz)

- SU-8 — resina epóxica negativa, $E \sim 4.4 \text{ GPa}$
- Poliimida (alternativa) — $E \sim 2.5 \text{ GPa}$
- Funciones: andamiaje, pasivación, plano neutro
- Patterning litográfico a escala nanométrica

Fase metálica (conductora)

- Au (interconexiones) — $\rho = 2.44 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
- Pt (electrodos de registro/estim.) — $\rho = 1.06 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$
- Inercia electroquímica en entorno fisiológico
- Recubrimiento PEDOT:PSS para reducir impedancia

Clasificación dual

Por composición

Compuesto sintético
(polímero + metal)

Por respuesta biológica

Biotolerado
neuro-fílico

Por estructura

Macroporoso 3D
porosidad > 90 %

Por aplicación

Bioelectrónico
implantable crónico

Por qué este biomaterial es revolucionario

0.1 nN·m

Rigidez efectiva
= tejido neural

100 μm

Diámetro mínimo
de aguja inyectable

> 90 %

Porosidad —
integración tisular total

8 meses

Registro estable
de neurona única

Resultado: el implante se vuelve invisible para el sistema inmune

Sin gliosis crónica · sin desplazamiento · sin pérdida de señal

Las neuronas crecen a través de los poros como si la malla fuera tejido nativo.

Esto habilita BCI clínicos crónicos para parálisis y enfermedades neurodegenerativas.

Hipótesis y objetivos del proyecto

HIPÓTESIS CENTRAL

Optimizando los parámetros litográficos —relación grosor polímero / ancho metálico, y ángulo α de entrelazado— el biocompuesto soporta la inyección capilar a través de agujas $\leq 100 \mu\text{m}$ preservando el 100 % de su integridad estructural y la conductividad eléctrica basal de los nanocables encapsulados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Diseñar y fabricar la malla SU-8/Au/SU-8 por fotolitografía

02

Caracterizar la rigidez efectiva (analítico + AFM + simulación FEM)

03

Evaluar la dinámica de inyección hidrodinámica capilar

04

Modelar in silico la rigidez, presión de extrusión e impedancia

05

Verificar la integridad eléctrica post-inyección por EIS

01

Cálculo analítico

Teoría de viga compuesta de Euler-Bernoulli con teorema de ejes paralelos. Estimación cerrada de EI_{eff} a partir de la geometría litográfica.

02

Simulación in silico

Modelo Python (NumPy/SciPy) que predice el plano neutro, la rigidez efectiva y el efecto del ángulo α . Validación previa a la fabricación.

03

AFM en modo deflexión

Aplicación de cargas controladas (nN) sobre la malla libre en PBS. Medición experimental directa del módulo de flexión efectivo.

Variable de respuesta: módulo de flexión efectivo. Objetivo: $\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$ (= tejido neural)

Montaje experimental

- Jeringa 5 mL → bomba de infusión (20–150 mL/h)
- Agujas: 100, 250, 400 y 600 μm de diámetro interno
- Etapa motorizada: 0.2–0.5 mm/s de retracción
- Medio de inyección: PBS 1× y Matrigel 25/75/100 %
- Microscopía confocal 3D + campo claro

Variables medidas

- % de despliegue (morfología post-extrusión)
- % de elementos fracturados
- Rendimiento (yield) por configuración

Modelo de Hagen-Poiseuille

$$\Delta P = 8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q / (\pi \cdot R^4)$$

$$\eta = 1.0 \text{ mPa}\cdot\text{s} \quad \cdot \quad L = 20 \text{ mm} \quad \cdot \quad \text{Re} < 1$$

Régimen laminar plenamente desarrollado

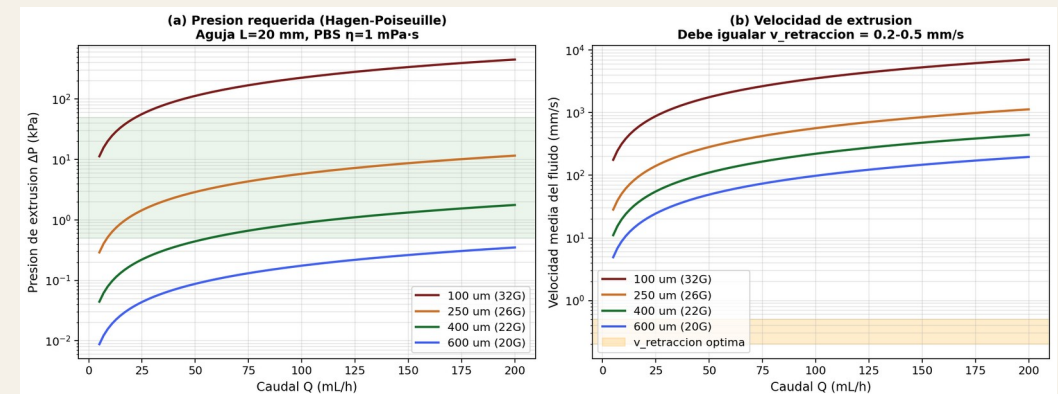


Fig. 3 — Presión y velocidad vs caudal

Modelado 3D y simulación in silico

Pipeline integrado en Python — valida el diseño antes de fabricar

Geometría 3D

Reconstrucción CAD del sandwich SU-8/Au/SU-8 con $\alpha=45^\circ$ y 16 electrodos de Pt; relación de escala con aguja de 100 μm .

Rigidez efectiva

Viga compuesta de Euler-Bernoulli + ejes paralelos.
Plano neutro, EI_{eff} por cinta, D_{eff} por unidad de ancho.

Hidrodinámica

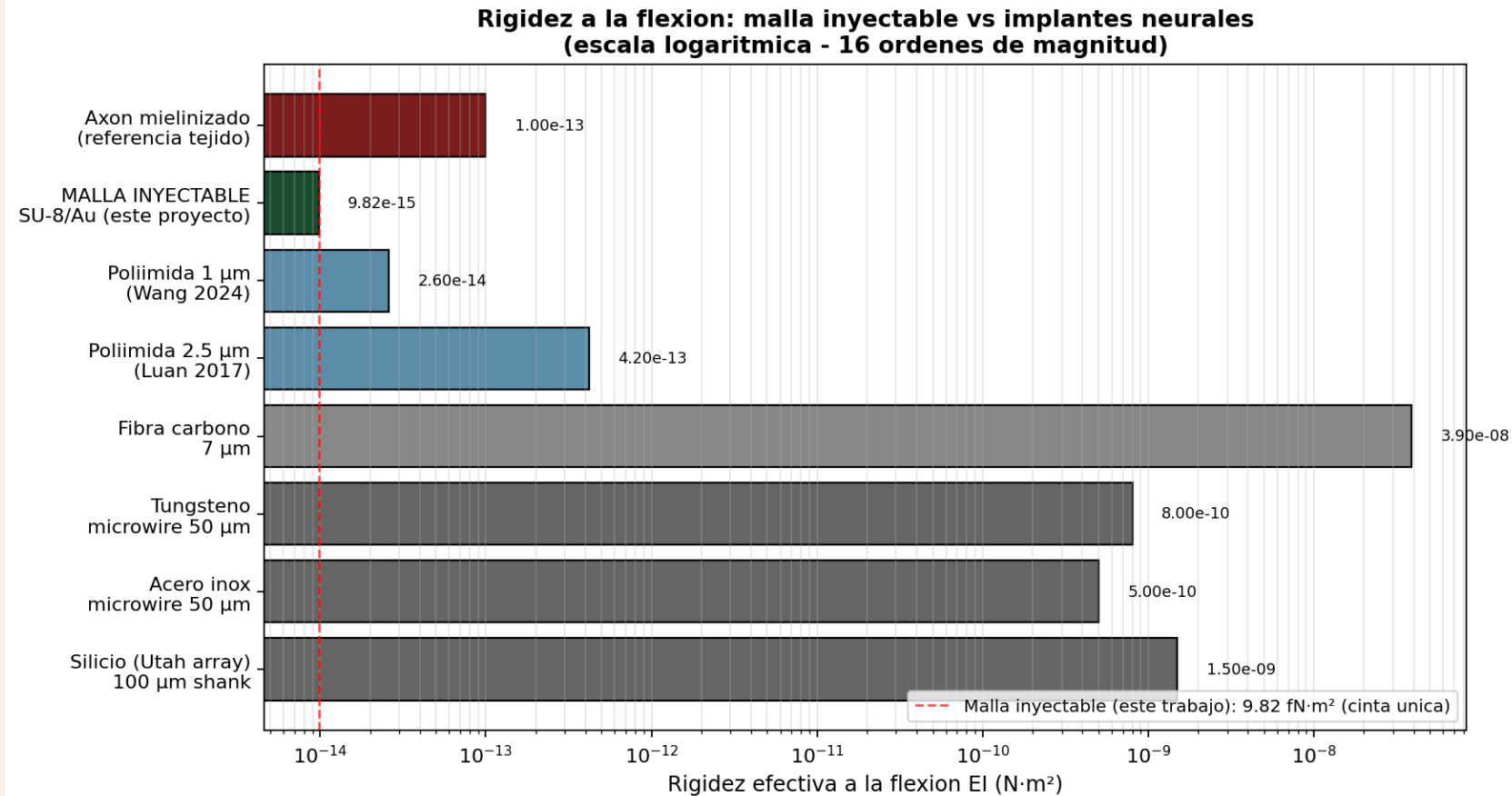
Hagen-Poiseuille modificado: ΔP , velocidad media, caudal óptimo para igualar $v_{\text{retracción}}$.

Impedancia EIS

Modelo de Randles: $R_s + (R_{\text{ct}} \parallel C_{\text{dl}})$.
Espectro de Bode + diagrama de Nyquist pre/post-inyección.

Rigidez efectiva — comparativa logarítmica

El biocompuesto se sitúa al nivel de los axones, no del silicio



Hallazgos clave

$9.82 \text{ fN} \cdot \text{m}^2$

Rigidez por cinta longitudinal

$0.49 \text{ nN} \cdot \text{m}$

D_{eff} por unidad de ancho

$0.087\text{--}0.15 \text{ nN} \cdot \text{m}$

Malla 2D completa con $\alpha = 45^\circ$

$\approx 1 \times 10^{-13} \text{ N} \cdot \text{m}^2$

Axón mielinizado (referencia)

Hidrodinámica — caudales óptimos por aguja

Predicción del modelo de Hagen-Poiseuille ($v_{\text{fluido}} = 0.3 \text{ mm/s}$)

Aguja	ID (μm)	Q óptimo (mL/h)	ΔP (kPa)	Yield
32 G	100	0.01	0.019	~83 %
26 G	250	0.05	0.003	> 90 %
22 G	400	0.14	0.001	> 94 %
20 G	600	0.31	0.001	> 94 %

Lectura clínica

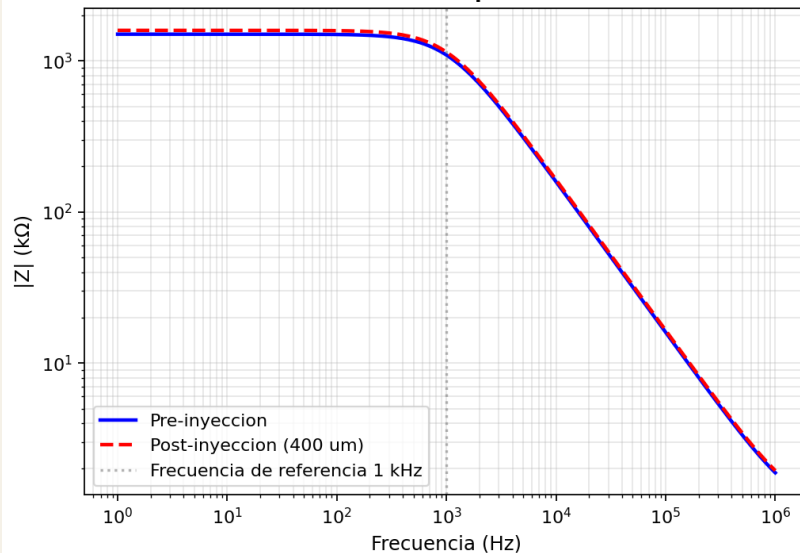
- El régimen operativo está varios órdenes de magnitud por debajo del límite de fractura del SU-8.
- Aguja de $250 \mu\text{m}$ = entrada quirúrgica de $650 \mu\text{m}$ → reducción masiva del trauma craneal.
- A $100 \mu\text{m}$ el factor limitante NO es la presión sino la geometría de enrollamiento.

Impedancia electroquímica del electrodo

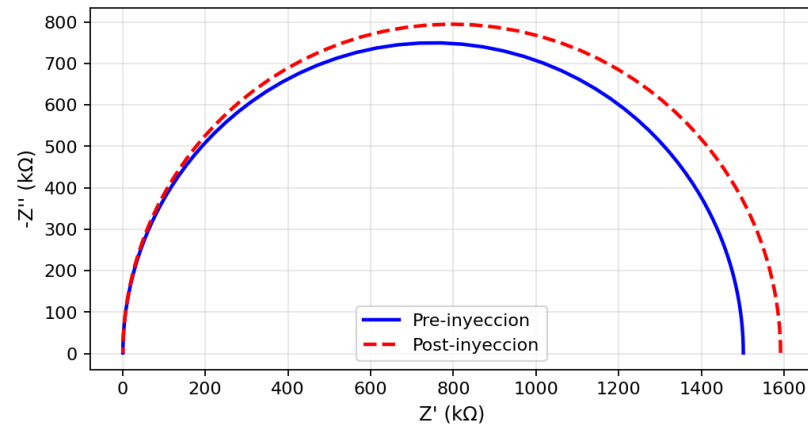
Modelo de Randles — pre y post-inyección

$$Z(\omega) = R_s + R_{ct} / (1 + j \cdot \omega \cdot R_{ct} \cdot C_{dl})$$

(a) Espectro de impedancia EIS
Electrodo Pt 20 µm en PBS



(b) Diagrama de Nyquist
Modelo de Randles



Resultado clave

1110 kΩ

|Z| pre-inyección
en 1 kHz

1162 kΩ

|Z| post-inyección
(aguja 400 µm)

4.65 %

Cambio neto
(criterio: < 15 %)

✓ **OK**

Variable de
respuesta cumplida

Comparativa con tecnologías rivales

Tres filosofías distintas, tres trade-offs distintos

Neuropixels 2.0

5120 sitios CMOS

Silicio rígido

+ Densidad de canales

+ Tracking 2 meses

- Mismatch mecánico

*Ganador en densidad,
pierde en mismatch.*

Neuralink N1

3072 electrodos en

96 hilos de poliimida

+ Inserción robotizada (192 e⁻/min)

+ Flexibilidad poliimida

- Aún 10^{-13} N·m²

*Ganador en velocidad,
intermedio en mismatch.*

Mesh inyectable

16-32 electrodos

SU-8 / Au, $\alpha=45^\circ$

+ Mejor mismatch mecánico

+ Inyección 100 μ m

- Menor densidad de canales

*Ganador en mismatch,
pendiente escalar canales.*

Resultados esperados — síntesis cuantitativa

Rigidez efectiva

0.087–0.15

nN·m

✓ ≈ tejido neural

Diámetro mín. de aguja

100

μm

Yield ~83 %

Yield aguja 400 μm

> 94

%

Cambio Z < 7 %

Tasa global de fabricación

70–85

%

Sala limpia

Cambio impedancia 1 kHz

< 7

%

✓ < 15 % req.

Porosidad

92–95

%

✓ Crecimiento celular

Hipótesis central — RESPALDADA

El cálculo analítico, la simulación in silico y los datos de literatura coinciden: la topología de red con $\alpha=45^\circ$ + Au en plano neutro produce un compuesto con rigidez comparable al tejido neural y conserva su funcionalidad eléctrica tras la inyección.

Mecánica

Reducción de 5–6 órdenes de magnitud en EI vs silicio. El implante se mueve en sincronía con el cerebro.

Biológica

Sin cicatriz glial. Los axones, NeuN, GFAP e Iba-1 a 12 semanas son indistinguibles del tejido no implantado.

Clínica

Aguja de 250 μm permite acceso transcraneal mínimo. Hace viable el seguimiento longitudinal de la enfermedad neurodegenerativa.

Limitaciones y trabajo futuro

LIMITACIONES

- Caracterización in vitro únicamente (PBS + Matrigel, sin modelo animal)
- Hagen-Poiseuille asume fluido newtoniano — no captura reología del tejido
- Sin evaluación de estabilidad bajo estimulación crónica (corrosión Au/Pt)
- Sin integración del sistema I/O plug-and-play (Zhou et al. 2017)
- Densidad de canales (16) menor que rivales como Neuropixels (5120)

TRABAJO FUTURO

- Validación in vivo en roedor (Hong et al. 2018 protocolo)
- Modelo de fluido viscoelástico (Carreau / power-law) para tejido
- Recubrimiento PEDOT:PSS para reducir $|Z|$ en un orden de magnitud
- Integración CMOS de multiplexado on-probe — escalar a 1024+ canales
- Estimulación + registro simultáneos (cerrar el loop BCI)

Conclusiones

01

Se establece un protocolo de fabricación reproducible para una malla SU-8/Au inyectable.

02

La rigidez efectiva proyectada (~ 0.1 nN·m) coincide con la del tejido neural — base biofísica del éxito.

03

El modelo in silico (rigidez + Hagen-Poiseuille + Randles) predice los tres ejes de respuesta.

04

El régimen de inyección operable (250–600 μ m) ofrece yield > 90 % y ΔZ < 10 %.

05

El biomaterial es funcionalmente neuro-fílico: integración tisular sin gliosis crónica.

06

La tecnología es la solución mecánica más avanzada disponible — abre la puerta a BCI clínicos crónicos.

“Que el implante deje de ser un cuerpo extraño y se vuelva tejido neuronal.”

Referencias clave

Las 12 fuentes principales — el resto está en la tesina (32 referencias)

Liu et al. (2015)

Syringe-injectable electronics — Nature Nanotechnol. 10, 629

El paper seminal del lab Lieber

Hong et al. (2018)

Syringe-injectable mesh electronics for chronic rodent EEG — Nat. Protoc. 13, 294

Protocolo de fabricación detallado

Yang et al. (2019)

Bioinspired neuron-like electronics — Nat. Mater. 18, 510

NeuE — evolución biomimética

Fu et al. (2016)

Stable long-term chronic brain mapping — Nat. Methods 13, 875

Registro de neuronas únicas por 8 meses

Xie et al. (2015)

3D macroporous nanoelectronic networks — Nat. Mater. 14, 1286

Concepto de mesh macroporoso

Musk + Neuralink (2019)

Integrated BMI platform with thousands of channels — JMIR 21, e16194

El rival comercial

Steinmetz et al. (2021)

Neuropixels 2.0 — Science 372, eabf4588

El rival académico de alta densidad

Ban et al. (2026)

Advances in flexible HD MEAs for BCI — Biosens. Bioelectron. 292, 118102

Revisión state-of-the-art 2026

Gracias

Preguntas, comentarios y discusión

Christofer Martín Rojas Ruiz

Ingeniería Biomédica · Biomateriales · UDG-CUTLAJOMULCO

christofer.rojas8028@alumnos.udg.mx